DOSSIER DE COMPÉTENCES — ASTRID-AURÉLIEN NKUMBE

DOSSIER DE COMPÉTENCES & D'EXPERTISE EXHAUSTIF

Astrid-Aurélien NKUMBE ENONGENE
DevSecOps / Platform Engineer · Tech Lead · Fullstack, IA/RAG

📌 FICHE SIGNALÉTIQUE & PROFIL

- **Rôle principal** : Senior Fullstack Engineer / Tech Lead / Architecte Cloud & DevSecOps
- **Expérience globale** : 7+ années d'expérience en ingénierie logicielle & gestion de projet MOE/AMOE
- **Domaines de spécialisation** : Télésanté & IoT (FHIR/HL7), FinTech & Banque (Conformité/Monétique), IA applicative (RAG / LLM fine-tuning), SaaS & E-Commerce
- **Mobilité & Disponibilité** : Région Parisienne (Cergy / Paris) — Mobile France entière & Remote
- **Contact** : nkumbeaurelien@hotmail.com | +33 7 44 58 45 62
- **Liens professionnels** : Portfolio | LinkedIn | GitHub
- **Langues** : Français (Maternelle), Anglais (Technique courant - B2/C1), Allemand (Niveau B1)

🚀 SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES & ENGAGEMENT LEADER TECH

Ingénieur et Technical Lead diplômé d'un **MSc (Master of Science) en IA & Management (RNCP Niveau 7)** et d'un diplôme d'Ingénieur des Travaux Informatiques (IAI). Cumulant plus de 7 ans d'expérience, j'interviens sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet informatique :

1. **Architecture & Développement Fullstack** : Conception d'architectures distribuées, microservices et monolithiques modulaires (Next.js 15, FastAPI, Laravel, Angular, React, Flutter, Electron.js).
2. **Industrialisation & DevSecOps** : Pipelines CI/CD automatisés (GitLab CI, GitHub Actions, Azure DevOps), conteneurisation (Docker, Kubernetes, Argo CD, Docker Swarm), automatisation (Ansible, Terraform) et audit de sécurité applicative (Snyk, KONG Gateway, SAST/DAST).
3. **Ingénierie des Données & Intégration IA (RAG)** : Création d'assistants intelligents alimentés par LLM (OpenAI, Ollama, LangChain, LiteLLM), fine-tuning de modèles, scraping/ingestion et pipelines d'indexation vectorielle (Supabase pgvector, Qdrant, Milvus, Elasticsearch, PySpark).
4. **Normes & Conformité Métier** : Intégration des standards bancaires et de santé (projets réglementaires bancaires E-RELEVE / COLEPS, normes FHIR / HL7, protocoles IoT BLE/Wi-Fi, authentification centralisée Active Directory LDAP/RBAC/Auth0).
5. **Accompagnement & Lead Tech** : Cadrage technico-fonctionnel (MOE/AMOE), modélisation (UML / 2TUP / Cloudcraft), rédaction des spécifications d'architecture, mentorat d'équipes pluridisciplinaires et animation des rituels Agiles (Scrum/Kanban).

🛠️ MATRICE EXHAUSTIVE DES COMPÉTENCES TECHNIQUES

Domaine / Stratum	Technologies, Frameworks & Outillage	Années / Niveau
Architectures Backend	Python (FastAPI), PHP 8.x (Laravel, Filament PHP, Inertia.js), Node.js, NestJS, RESTful APIs, GraphQL, WebSockets, JSON-RPC, Asyncio	**7+ ans (Expert)**
Frontend & Applications	Next.js 15, React, Angular 10-14+, Vue.js, Mantine UI, Tailwind CSS, AlpineJS, Flutter (Dart), Electron.js	**7+ ans (Expert)**
DevSecOps & Cloud	Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Kubernetes, Argo CD, Ansible, Terraform, GitLab CI/CD, Nginx, Traefik, Snyk, KONG Gateway, NetData, Sentry	**5+ ans (Expert)**
Cloud Providers & Platform	AWS (EC2, S3, SQS, SNS, ECS, RDS), Google Cloud Platform (GCP Cloud Run, App Engine, Vertex AI, Cloud Storage), Azure (App Services, Container Instances), Firebase	**5+ ans (Avancé)**
IA & Data Engineering	RAG (Retrieval-Augmented Generation), Fine-tuning LLM, OpenAI API, Ollama, LangChain, LiteLLM, PySpark 3, ELK (Logstash, Elasticsearch, Kibana), SigNoz, BeautifulSoup	**3+ ans (Avancé)**
IoT & Normes Santé	Normes FHIR / HL7, EmotiBit, ESP32, Bangle.js, Withings Cloud API, Bluetooth Low Energy (BLE), Wi-Fi, Arduino IDE	**2+ ans (Avancé)**
Bases de Données & Data	PostgreSQL, MySQL, CouchDB, MongoDB Atlas, Elasticsearch, Oracle 23ai, Supabase (pgvector), Airtable, Redis, Qdrant, Milvus	**7+ ans (Expert)**
Méthodes, Doc & Qualité	Clean Code, SOLID, POO, Design Patterns, UML, 2TUP, Merise, Documentation technique (MkDocs, OpenAPI / Swagger, Postman), TDD (PEST, PHPUnit, Cypress), SAST/DAST, GitFlow, Agile (Scrum/Kanban)	**7+ ans (Expert)**

💼 FICHES DÉTAILLÉES DES MISSIONS D'INGÉNIERIE & CONSEIL

MISSION 1 : Technical Lead & Développeur Fullstack (IoT Télésanté & Data)

- **Client / Entreprise** : DATA2INNOV

- **Période** : Mai 2025 – Présent (En poste)
- **Rôle** : Lead Tech / Développeur Fullstack (CDI)
- **Secteur** : Santé numérique / IoT médical (Normes FHIR / HL7)

Contexte & Problématique :

DATA2INNOV conçoit une plateforme de télésanté innovante destinée aux médecins et aux patients, permettant le suivi en temps réel des constantes physiologiques (fréquence cardiaque, température, activité) collectées par des capteurs IoT médicaux. Le projet nécessitait une refonte architecturale pour supporter les normes de santé FHIR/HL7 et garantir une observabilité totale des flux en temps réel.

Réalisations & Apport de valeur :

- **Conception & Architecture Fullstack** : Développement sous Next.js 15 (Mantine UI) pour l'interface docteur/patient et sous FastAPI (Python 3.12) pour les microservices de données à haute performance.
- **Pipeline IoT & Flux Temps Réel** : Intégration des APIs Cloud de santé (Withings Cloud API) et traitement des signaux issus des modules EmotiBit (ESP32) et Bangle.js via WebSockets, Logstash et Kafka.
- **Développement Mobile POC** : Création d'une application mobile Flutter (Android/iOS) gérant l'appairage BLE / Wi-Fi des objets connectés et la synchronisation continue vers les serveurs.
- **Observabilité & Conteneurisation** : Déploiement d'un cluster Docker Swarm avec monitoring distribué SigNoz et gestionnaires de logs ELK.
- **Pipeline DevSecOps** : Automatisation des tests et builds dans GitLab CI avec création automatique des images Docker et déploiement continu via Ansible.
- **Lead & Mentorat** : Encadrement et accompagnement technique des équipes de développement web basées en Tunisie.
- **Environnement technique** : FastAPI, Python 3.12, Next.js 15, Mantine UI, FHIR/HL7, Flutter (Dart), WebSockets, CouchDB, Kafka, Logstash, SigNoz, Docker Swarm, Ansible, GitLab CI, Arduino IDE.

MISSION 2 : Ingénieur Fullstack WEB, IA (RAG) & Référent MOE

- **Client / Entreprise** : YSO Conseils / KAZAC (SmartDataPay)
- **Période** : Octobre 2023 – Octobre 2024 (1 an)
- **Rôle** : Ingénieur Fullstack, Spécialiste IA & Référent MOE
- **Secteur** : RH, Paie & Intelligence Artificielle

Contexte & Problématique :

Développement de la plateforme SmartDataPay, un assistant virtuel intelligent RAG dédié aux gestionnaires de paie et experts RH en France. L'objectif était de simplifier la recherche et l'interprétation des conventions collectives et du droit du travail complexes grâce à un agent IA conversationnel effectuant des simulations de calculs.

Réalisations & Apport de valeur :

- **Architecture RAG LCEL & Edge Streaming** : Production de l'agent conversationnel sous Next.js (App Router, Edge Runtime), LangChain Expression Language (LCEL) et LiteLLM. Implémentation d'une chaîne de réécriture contextuelle des questions (`condenseQuestionPrompt`), streaming Vercel AI SDK et restitution dynamique des extraits d'origine dans les headers HTTP (`x-sources`). Integration de passerelles multi-LLMs (Azure OpenAI GPT-4o-mini, Perplexity AI Llama 3.1 128k).
- **Pipeline d'Ingestion & Open Data KALI** : Connexion directe au dépôt officiel **SocialGouv/kali-data** (Légifrance KALI) pour la synchronisation dynamique des Conventions Collectives Nationales (CCN). Découpage Markdown intelligent (`RecursiveCharacterTextSplitter`) et attribution d'identifiants déterministes **UUIDv5** par tranche de lignes pour garantir une fiabilité maximale (RAG, garde-fous, traçabilité).
- **Stockage Vectoriel & Procédures Stockées** : Conception du schéma de vectorisation sous **Supabase pgvector** (`collective_conventions_integrals`) et écriture de la fonction RPC PL/pgSQL d'appariement sémantique par similarité cosinus (`match_collective_conventions_integrals`).
- **Développement Applicatif SaaS** : Création du portail d'administration complet sous Laravel (Filament PHP, Livewire, AlpineJS) avec authentification sécurisée Auth0 et intégration des workflows Make / N8N.
- **Maîtrise d'Œuvre (MOE) & Administration M365** : Rédaction du cahier des charges pour la refonte IA du logiciel Silea, encadrement des stagiaires et administration des licences Microsoft 365.
- **Environnement technique** : Next.js 14, React 18, LangChain (LCEL), Supabase (pgvector, PL/pgSQL), SocialGouv kali-data, Azure OpenAI, Perplexity AI, LiteLLM, Ollama, Laravel 10, Filament PHP, Livewire, AlpineJS, Python, BeautifulSoup, Elasticsearch, Docker, Make, N8N, Auth0, GitLab CI, Sentry, SonarQube.

MISSION 3 : Consultant Développeur Frontend Angular & Moteur Elasticsearch

- **Client / Entreprise** : SYLEN-IT SERVICES (Mission Groupe BPCE / Coface)
- **Période** : Novembre 2022 – Juillet 2023 (9 mois)
- **Rôle** : Consultant Développeur Angular & TypeScript (Full Remote)
- **Secteur** : Banque & Assurance / Crédit-Export

Contexte & Problématique :

Refonte des interfaces utilisateurs métiers du projet Coface au sein du Groupe BPCE pour les mettre en conformité avec le nouveau Design System d'entreprise et développer un outil de recherche documentaire à forte volumétrie.

Réalisations & Apport de valeur :

- **Refonte UI & Integration Design System** : Réécriture complète des vues applicatives en Angular 14+ avec adoption du framework CSS propriétaire BPCE et gestion de mono-repo Nx / Pnpm.
- **Intégration Moteur de Recherche** : Interfaçage direct des composants Angular avec l'API RESTful d'Elasticsearch pour la recherche textuelle instantanée et le filtrage à facettes.

- **Modernisation & Qualité Code** : Migration de version du framework Angular, résolution de la dette technique, écriture de tests end-to-end Cypress et intégration d'ESLint / Prettier dans Azure DevOps.
- **Environnement technique** : Angular 14+, TypeScript, RxJS, Nx, Cypress, Elasticsearch REST API, Azure DevOps, Pnpm, HTML5/SCSS, Git, Methodology Agile/Scrum.

MISSION 4 : Technical Lead Backend Laravel & Mobile (FinTech Korée)

- **Client / Entreprise** : Korée Africa
- **Période** : Décembre 2021 – Juin 2022 (~7 mois)
- **Rôle** : Architecte Backend & Lead Tech
- **Secteur** : FinTech / Fidélisation & Paiement Mobile (Top 3 Afrique Centrale)

Contexte & Problématique :

Conception et passage à l'échelle de la plateforme FinTech Korée, permettant aux commerçants de gérer leurs programmes de fidélité et le remboursement d'avoirs via Mobile Money et cartes bancaires.

Réalisations & Apport de valeur :

- **Développement Mobile Initial (Flutter)** : Développement v1 complète de l'application mobile Flutter : authentification biométrique par empreinte digitale, validation par code OTP SMS, scanner QR Code, géolocalisation et scan de tickets de caisse par la Google Cloud Vision API.
- **Conception des APIs RESTful & Fallbacks** : Architecture backend sous PHP 8.1 / Laravel (JWT, Spatie Permissions). Mise en place d'un système de notification hybride avec fallback automatique (OneSignal, AWS SNS/SQS, Firebase Cloud Messaging).
- **Optimisation & Sauvegardes** : Sauvegardes automatiques MySQL vers Google Drive, mise en cache et indexation des recherches avec Laravel Scout / Elasticsearch.
- **Industrialisation DevSecOps** : Déploiement du pipeline GitLab CI/CD, publication Google Play Store, automatisation Ansible et audits de vulnérabilités Snyk.
- **Environnement technique** : PHP 8.1, Laravel, Flutter (Dart), Google Cloud Vision API, MySQL, Elasticsearch, Stripe API, AWS (EC2, S3, SQS, SNS), Google Cloud Platform, OneSignal, PEST, Snyk, Ansible, GitLab CI/CD.

MISSION 5 : Analyste Programmeur & Chef de Projet AMOE (Conformité Bancaire)

- **Client / Entreprise** : SCB Cameroun (Groupe Attijariwafa Bank)
- **Période** : Avril 2022 – Septembre 2022 (6 mois)
- **Rôle** : Analyste Programmeur / Chef de Projet AMOE
- **Secteur** : Banque & Services Financiers (Conformité Réglementaire)

Contexte & Problématique :

Conduite des projets réglementaires bancaires critiques E-RELEVE-COMPTE et COLEPS API imposés par l'État : distribution automatique chiffrée des relevés de comptes clients, sécurisation des flux et portail intranet métier sous contraintes d'accès réseau strictes.

Réalisations & Apport de valeur :

- **Sécurisation des Flux (Kong API Gateway)** : Conception OpenAPI et mise en place d'un reverse proxy Kong (rate-limiting, IP whitelisting, protection DDoS, load balancing).
- **Portail BackOffice & Distribution Chiffrée** : Développement sous Vue.js et Laravel de l'application de découpage automatique et de distribution par email (+100 000 relevés mensuels chiffrés par mot de passe avec liens signés à usage unique).
- **Authentification Centralisée LDAP** : Connexion de l'application à l'Active Directory de la banque via LDAP et contrôle d'accès RBAC.
- **Infrastructures Cloud & K8s** : Déploiement d'un cluster Kubernetes avec Argo CD, VMware ESXi, Portainer et Docker sur des serveurs physiques HP Proliant ML110. Documentation technique dans GLPI.
- **Environnement technique** : Vue.js, Laravel, Kong API Gateway, LDAP, RBAC, Active Directory, VMware ESXi, Portainer, Kubernetes, Argo CD, Docker, MySQL, GLPI, HP Proliant.

MISSION 6 : Développeur Fullstack Electron.js & SaaS

- **Client / Entreprise** : LAB2VIEW
- **Période** : Février 2021 – Octobre 2021 (9 mois)
- **Rôle** : Développeur Fullstack Multiplateforme
- **Secteur** : Logiciels de Gestion Commerciale & Points de Vente (POS)

Contexte & Problématique :

Développement et mise en production d'une solution logicielle de gestion de caisse et de stock multiplateforme (Desktop / Web / Cloud) pour les commerces de détail.

Réalisations & Apport de valeur :

- **Application Desktop Multiplateforme & Impression** : Développement sous Electron.js, Node.js et Vue.js d'un point de vente (POS) utilisable hors-ligne avec gestion de l'impression de tickets de caisse sur imprimantes matricielles Epson via WebSockets.
- **Packages Composer Réutilisables** : Création et publication dans GitLab Packages de 2 bibliothèques PHP réutilisables (Intégration API Orange Money & Architecture par Repository Pattern).
- **Moteur d'Auto-Update & Multi-Tenant** : Système de mise à jour automatique des exécutables via GitHub Releases et architecture SaaS backend multi-tenant sous Laravel. Modélisation Cloudcraft.
- **Environnement technique** : Electron.js, Vue.js, Node.js, Laravel, WebSockets, Epson Matrix Printer, MySQL, AWS EC2, Plesk, GitHub Actions, Cloudcraft, UML (2TUP).

MISSION 7 : Lead Développeur Fullstack Web & Mobile E-Commerce

- **Client / Entreprise** : Multi Canal Services (MCS IT)
- **Période** : Juin 2018 – Octobre 2020 (2 ans 5 mois)
- **Rôle** : Stagiaire puis Lead Développeur Fullstack & DevOps
- **Secteur** : E-Commerce & Logistique de Livraison

Contexte & Problématique :

Conception et développement d'une plateforme intégrée de commande en ligne et de livraison géolocalisée de repas et colis. Évolution rapide de stagiaire à Lead Développeur en charge de l'ingénierie et du DevOps.

Réalisations & Apport de valeur :

- **Architecture Mono-Repo Frontend (Angular)** : Mise en place d'une arborescence multi-applications partagées dans `angular.json` avant la popularisation de Nx, avec optimisation des bundles (Tree shaking, Lazy loading, Pre-rendering SEO avec Puppeteer Headless).
- **BackOffice POS & Flutter Mobile** : Développement du portail d'administration sous Laravel (Inertia.js / Vue.js, Laravel Datatables, export PDF/CSV) et de l'application mobile livreurs sous Flutter avec géolocalisation en temps réel (Firebase Realtime DB, Google Maps API).
- **DevOps GCP & Data Migration** : Déploiement automatisé sur GCP (Cloud Run, VM, Cloud Storage) via GitLab CI, Ansible et SDK gcloud CLI. Monitoring avec NetData et Sentry. Migration sans interruption d'une base legacy vers une nouvelle structure normalisée via Talend Open Studio.
- **Environnement technique** : Angular, Laravel, Inertia.js, Vue.js, NgRx/Akita, Flutter, Puppeteer, Google Maps API, Firebase, MongoDB, MySQL, Stripe, Google Cloud Platform, Ansible, GitLab CI, Talend Open Studio, NetData, Sentry.

🎓 DIPLÔMES, FORMATIONS & CERTIFICATIONS

- **2025** : **Formation Professionnelle WebMethods 10.x** — WILOW Paris *(Integration Server & Designer, Command Central, REST API & File Polling)*
- **2022 – 2024** : **MSc (Master of Science) IA & Management / Expert en Ingénierie Informatique** — Ionis-STM France *(Certification RNCP de niveau 7 Européen)*
- **2014 – 2017** : **Ingénieur de Travaux Informatiques (option Génie Logiciel)** — Institut Africain de l'Informatique (IAI) *(Parcours Ingénieur spécialisé L3 / M1)*
- **2008 – 2011** : **Baccalauréat Technique Série F2 (Électronique)** — Lycée Technique Douala Koumassi (LTDK)